

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: : Набуття навичок налаштування системи безпеки MS SQL Server.

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варіант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групам студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання для лабораторної роботи

1. Напишіть команди Transact SQL для наступних дій:
 1. Створити новий обліковий запис;
 2. Назначити користувачу роль БД (будь-яку);
 3. Надати користувачу *Bill* повноваження на доступ к збереженої процедури (будь-якої);
 4. Відкликати всі надані користувачу *John* привілеїї.
2. Поясніть призначення наступних команд Transact SQL:
 - а) GRANT SELECT, INSERT
ON SUPPLIES

```

        TO J_Smith
        WITH GRANT OPTION AS Economists
b) EXEC[UTE] sp_addlogin 'king_of_the_db',
    'a2h7d0f7dg84mdf94',
    'PROJECTS',
    'Ukrainian',
    'master',
    'NULL'
c) REVOKE ALL TO 'M_Ivanenko'
    CASCADE

```

3. Зашифруйте зміст однієї з колонок таблиці в створеній БД.

Повний код:

Створюю логіни

```

CREATE LOGIN Bill WITH PASSWORD = 'PaRo0Ll121!', DEFAULT_DATABASE = Labs;
CREATE LOGIN John WITH PASSWORD = 'PaRo0Ll121!', DEFAULT_DATABASE = Labs;
GO

```

Створюю користувачів для бази даних Labs

```

USE Labs;
CREATE USER Bill FOR LOGIN Bill;
CREATE USER John FOR LOGIN John;
GO

```

Надаю привілеї

```

EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'Bill';
GO

```

Створюю збережену процедуру FloorMinStudents

```

CREATE PROCEDURE dbo.FloorMinStudents AS
BEGIN
    SELECT * FROM Students;
END;
GO

```

GRANT EXECUTE дозволяє користувачу Bill виконувати процедуру

```

GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.FloorMinStudents TO Bill;
GO

```

Відкликає від надані привілеї

```

REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER TO John;
GO

```

Створюю симетричний ключ для шифрування

```

CREATE SYMMETRIC KEY MySymmetricKey
WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY PASSWORD = 'MyS3cur3P@ssw0rd!';

```

GO

Відкриваю ключ для шифрування даних

```
OPEN SYMMETRIC KEY MySymmetricKey DECRYPTION BY PASSWORD = 'MyS3cur3P@ssw0rd!';  
GO
```

Шифрування даних у таблиці Hostels

```
ALTER TABLE Hostels ADD EncryptedAddress VARBINARY(MAX);  
GO
```

UPDATE Hostels

```
SET EncryptedAddress = EncryptByKey(Key_GUID('MySymmetricKey'), Address);  
GO
```

Закриваю ключ

```
CLOSE SYMMETRIC KEY MySymmetricKey;  
GO
```

Демонстрація таблиць

```
SELECT Hostel_ID, Hostel_number, CAST(EncryptedAddress AS NVARCHAR(MAX)) AS  
DecryptedAddress  
FROM Hostels;
```

```
SELECT * FROM Hostels;
```

GO

	Hostel_ID	Hostel_number	EncryptedAddress
1	1	Hostel No.18	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000E433BA...
2	2	Hostel No.11	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB0200000084B235...
3	3	Hostel No.20	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000F2753A8...
4	4	Hostel No.21	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000680E64A...
5	5	Hostel No.12	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000AEF82B...
6	6	Hostel No.18	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB020000006890D1...
7	7	Hostel No.14	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000DAC469...
8	8	Hostel No.1	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000D9B0BD...
9	9	Hostel No.21	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB020000002183BB...
10	10	Hostel No.12	0x0083D0C7812A6045B14538D3BC4732AB02000000044192C...

Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було набути навички налаштування системи безпеки MS SQL Server. Створити користувача, розмежити права доступу.

Я створила новий обліковий запис, назначила користувачу роль, надала користувачу *Bill* повноваження на доступ к збереженої процедури, відкликала всі надані користувачу *John* привілегії і зашифрувала зміст однієї з колонок таблиці.